

Liofilizador

Recomendaciones nave operativa/sala de máquinas para Liofilizador.

Contenido

Liofilizador	1
Ubicación general de la máquina (GMP básico):	2
Dimensiones mínimas de la sala:	2
Espacios libres obligatorios	2
Piso y estructura:	2
Piso	2
Revestimiento	2
Condiciones ambientales de la sala:	3
Temperatura ambiente	3
Humedad relativa	3
Ventilación y disipación térmica	3
Instalación eléctrica:	3
Sistema de vacío: (zona sensible)	4
Drenaje/Desagüe:	4
CHECKLIST/HOJA DE RELEVAMIENTO:	4
ELECTRICIDAD	4
REFRIGERACIÓN / RECHAZO DE CALOR	4
SISTEMA DE VACÍO	4
DRENAJES	4
PISO Y ESTRUCTURA	5
SEGURIDAD / NORMATIVA	5

Ubicación general de la máquina (GMP básico):

La sala NO es un galpón genérico.

Debe utilizarse como sala de proceso industrial controlado.

En caso de ser posible:

- Uso exclusivo o semi-exclusivo del liofilizador.
- Acceso restringido (operarios autorizados)

No compartir con:

- calderas
- compresores
- equipos de refrigeración
(o cualquier otro tipo de maquinaria que genere vibraciones y/o calor en el área)

Dimensiones mínimas de la sala:

- Equipo: hasta **4,5 m largo x 2,2 m ancho x 2,8 m alto.**
- Peso: **hasta 5.000 kg.**

Espacios libres obligatorios

Se recomienda tener en consideración como mínimo las siguientes medidas:

- **Frente (operación): 1,5 m**
- **Laterales: 1,0 m** (cada lado)
- **Parte trasera: 1,0 – 1,2 m**
- **Altura libre sobre equipo: $\geq 0,8 - 1$ m**

Las recomendaciones mínimas anteriormente mencionadas se piensan a futuro y se basan en el mantenimiento de las bombas de vacío, posible acceso a la zona de refrigeración, acceso a desmontajes de tapas, sensores, válvulas Etc.

Piso y estructura:

Piso

Se recomienda que el piso este conformado por hormigón armado del tipo industrial. Pensando en el peso y las dimensiones de la primer maquina el piso debe tener una capacidad de soportar al menos 1.500 kg/m² (en caso de ser posible mayor, debido a que a futuro se piensa anexas otra máquina de mayor porte). Con respecto al nivelado una tolerancia de ± 2 mm.

cualquier deformación afecta:

- sellos
- puertas
- cámaras

Revestimiento

En cuanto al revestimiento se aconseja, Epoxi, poliuretano sanitario, antideslizante (fácil limpieza)

Condiciones ambientales de la sala:

Temperatura ambiente

La temperatura ideal de la nave operativa ronda en los 18–25 °C.

La temperatura máxima tolerable no debe ser superior a los 30 °C.

Ante temperaturas más elevadas a las recomendadas se espera un peor rendimiento del sistema de refrigeración, lo que afecta directamente al **CONSUMO, CICLOS Y LA VIDA UTIL DEL EQUIPO.**

Humedad relativa

En caso de ser posible controlarla instalando un deshumidificador. El caso IDEAL es que la humedad sea < **60 %**.

En caso contrario (no disponer del equipo o fondos momentáneamente), se debe ser consciente que a mediano o largo plazo altos valores de humedad van a generar problemas en la bomba de vacío, en condensación externa y posiblemente problemas de corrosión localizada.

Ventilación y disipación térmica

Ítem importante que puede evitar problemas a futuro.

Uno de los Requisitos importantes para la sala/nave operativa es que posea ventilación forzada o natural cruzada.

Una correcta renovación de aire debe ser suficiente para: motores, condensadores, bombas, etc.

(en caso de que el condensador no sea remoto la sala debe evacuar **MUCHO CALOR**)

Recomendación:

- Extracción mecánica (ventilación/ventiladores industriales)
- Distintos tipos de rejilla. Tanto rejillas altas, como rejillas bajas.

Las consecuencias de una mala ventilación son similares a las de malas temperaturas en el ambiente, afecta directamente a que bajan las eficiencias, aumentan **FALLAS, CONSUMOS, CICLOS Y LA VIDA UTIL DEL EQUIPO.**

Instalación eléctrica:

Según la ficha técnica se van a necesitar:

- Voltaje: 380 V (trifásico estable)
- 50–60 Hz (configurable).
- Potencia instalada: 20 – 45 kW (según capacidad)
- Consumo promedio: 15 – 35 kWh por ciclo.

La sala debe poseer:

1. Alimentación trifásica estable
2. Tablero eléctrico exclusivo para el liofilizador
3. Protecciones: Interruptor general, térmica, disyuntor, etc.

4. Puesta a tierra real (< 5 ohm ideal)
5. Estabilizador o protección CONTRA PICOS.

Sistema de vacío: (zona sensible)

En su uso diario/continuo es normal que las bombas de vacío no solamente generen calor, sino también pueden llegar a emitir gases/vapores. Al requerir INSPECCION diaria (preferentemente durante el primer tiempo de uso de la maquina) y mantenimiento frecuente, se recomienda no solo acceso cómodo frontal y lateral si no también una bandeja de contención de aceite para casos de emergencia.

Otra posible implementación seria un sistema de ventilación localizada, asi también como de cambio de aceite y desmontaje total.

Drenaje/Desagüe:

Es obligatorio prever un sistema de desagüe no solo para limpieza si no para posibles condensados. Preferentemente de acero inoxidable o PVC sanitario, con la pendiente correcta (evitar mangueras improvisadas y desagüe a piso sin control).

CHECKLIST/HOJA DE RELEVAMIENTO:

ELECTRICIDAD

- Alimentación trifásica 380 V confirmada
- Potencia disponible $\geq$ potencia instalada del equipo
- Tablero eléctrico exclusivo
- Protecciones térmicas y magnéticas
- Disyuntor diferencial
- Puesta a tierra medida

REFRIGERACIÓN / RECHAZO DE CALOR

- Ventilación natural suficiente
- Extracción forzada (si aplica)
- Temperatura ambiente admisible
- Espacio libre $\geq$ 1 m alrededor
- No hay recirculación de aire caliente

SISTEMA DE VACÍO

- Tipo de bomba (rotativa / Roots)
- Capacidad adecuada al volumen
- Ventilación de la bomba
- Acceso para mantenimiento
- Escape canalizado
- Control de aceite

DRENAJES

- Drenaje cercano
- Pendiente correcta
- Material sanitario

PISO Y ESTRUCTURA

- Capacidad de carga suficiente
- Piso nivelado
- Sin fisuras
- Amortiguación de vibraciones

SEGURIDAD / NORMATIVA

- Paradas de emergencia accesibles
- Señalización visible
- Iluminación suficiente
- Orden y limpieza (GMP)
- Manuales disponibles